| Element | Date |
|---|---|
| Cod document | 348 |
| Autor | Platonov Igor |
| Tipul lucrării | Referat academic (stil ULIM) |
| Cadru de analiză | Directiva NIS2 · panel CISA / EU cyber legislation · studiu de caz HESPERIA (licențiere Class A) |
| Data | 12 octombrie 2026 |

# REFERAT

## Legislația europeană privind securitatea cibernetică și dovezile operaționale în licențierea modulelor software: de la angajamente normative la livrare verificabilă

Cod document: 348 · Autor: Platonov Igor

Disciplina: Ingineria programării / Securitate și guvernanță software

Chișinău, 2026

## Cuprins

1. Introducere și motivarea temei

2. Cadru teoretic: legislație, conformitate și dovezi

3. Directiva NIS2 și problema «promisiune versus livrare»

4. Profilul contextual: Erin Shepley (CISA) și Panelul 2

5. Analogie inginerească: licențierea modulelor în HESPERIA

6. Criterii de acceptare pentru o licență «reală»

7. Separarea claselor de module și riscurile de colaps semantic

8. Metodă didactică: cum se verifică o afirmație de conformitate

9. Concluzii

10. Bibliografie

## 1. Introducere și motivarea temei

Referatul abordează un conflict recurent din practica contemporană a securității informației și a ingineriei software: diferența dintre angajamentul normativ (textul legii, al directivei, al politicii interne) și livrarea operațională (dovezi măsurabile că

măsurile există, funcționează și pot fi auditabile). În spațiul european, dezbaterea asupra legislației de securitate cibernetică — în special a Directivei (UE) 2022/2555, cunoscută sub denumirea NIS2 — pune exact această întrebare: poate legislația să livreze ceea ce promite, atunci când transpunerea națională, capacitatea instituțională și maturitatea tehnică a entităților vizate rămân inegale?

Tema este relevantă pentru disciplina Ingineria programării deoarece același tipar apare în proiectele software reale. O organizație poate declara că un modul este «licențiat», că o arhitectură este «modulară» sau că un deploy este «conform», fără a deține instrumente juridice și tehnice care să justifice afirmația. În absența unor criterii explicite, verdele dintr-un tablou de bord sau dintr-un sistem de task-uri poate masca lipsa de dovezi — fenomen pe care literatura de conformitate îl numește, în limbaj informal, «conformitate de teatru».

Lucrarea folosește un dublu plan de analiză. Pe de o parte, examinează cadrul european de securitate cibernetică și formularea panelului academic-profesional privind legătura dintre legislație și realitate. Pe de altă parte, propune o analogie controlată cu un proiect software concret — motorul multipurpose HESPERIA — în care echipa a impus o poartă de tip licență reală înainte de instalarea modulelor. Analogia nu pretinde că HESPERIA ar fi o «entitate esențială» în sensul NIS2; ea ilustrează transferul unei discipline de dovezi din domeniul reglementării către domeniul ingineriei de produs.

Obiectivele referatului sunt: (1) clarificarea distincției dintre text normativ și dovezi operaționale; (2) rezumarea presiunilor NIS2 relevante pentru gândirea de tip «fail-closed»; (3) contextualizarea panelului CISA / Erin Shepley ca scaffolding epistemic, nu ca sursă de autorizare juridică a unui produs; (4) formalizarea criteriilor L1–L6 folosite în valul de licențiere HESPERIA pentru modulul Class A `hesperia.modules.default`; (5) formularea unor concluzii transferabile către studenți și practicanți.

## 2. Cadru teoretic: legislație, conformitate și dovezi

În teoria guvernanței tehnologice, legislația stabilește obligații, iar conformitatea descrie măsura în care o organizație îndeplinește aceste obligații. Între cele două se află un strat intermediar esențial: dovezile. Fără dovezi, conformitatea rămâne o afirmație. Dovezile pot fi politice scrise, inventare de active, jurnale de incident, rezultate de test, contracte de achiziție, certificate sau — în domeniul software — instrumente de transfer al drepturilor de proprietate intelectuală și înregistrări de custodie.

Din perspectiva ingineriei software, același strat se regăsește în noțiunea de acceptance criteria. Un criteriu de acceptare bun este verificabil: există un artefact, o cale de custodie, un semnatar și un domeniu de aplicare. Un criteriu slab este tautologic («sistemul este securizat») sau circular («modulul este licențiat pentru că apare ca DONE pe tablă»).

Literatura privind riscul cibernetic subliniază că măsurile de management al riscului trebuie să fie proporționale, documentate și testabile. Comisia Europeană și ENISA au elaborat ghiduri tehnice care detaliază așteptările de tip măsuri, nu doar declarații. În acest sens, legislația modernă de tip NIS2 se apropie de cultura «evidence-based compliance»: nu este suficient să existe o politică pe hârtie; trebuie să existe semne că politica este operată.

Pentru un student la Tehnologii informaționale, distincția are un sens practic imediat. Într-un proiect de laborator sau într-un produs real, afirmația «avem licență» trebuie să fie însoțită de răspunsuri la întrebările: ce instrument?, unde este păstrat?, cine îl acceptă?, pentru ce modul?, pe ce gazdă?, cu ce clasă arhitecturală? Absența oricăruia dintre aceste răspunsuri transformă licența într-o etichetă.

## 3. Directiva NIS2 și problema «promisiune versus livrare»

Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2) actualizează cadrul european pentru un nivel ridicat comun de securitate cibernetică. Față de regimul anterior, NIS2 extinde aria entităților vizate, întărește obligațiile de management al riscului, introduce termene stricte de raportare a incidentelor și clarifică responsabilitatea conducerii. Termenul de transpunere de către statele membre a fost 17 octombrie 2024. Analizele din 2024–2025 arată însă o transpunere inegală: existența textului european nu garantează, pe termen scurt, o livrare operațională uniformă în toate jurisdicțiile.

Această observație este centrală pentru tema referatului. O directivă «există» ca obiect juridic european, însă «livrează» doar în măsura în care:

1. statele membre o transpun în dreptul intern;

2. autoritățile competente au capacitate de supraveghere;

3. entitățile vizate inventariază sistemele, aplică măsuri și pot demonstra aceste măsuri;

4. există ghiduri tehnice interpretabile (de exemplu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2690 și documentele ENISA aferente).

Analogia cu un proiect software este directă. Un caiet de sarcini sau o politică de licențiere «există» ca document, însă «livrează» doar dacă artefactele de acceptare sunt prezente înainte de instalare. În absența lor, echipa poate simula progresul prin închiderea task-urilor, fără a reduce riscul real.

Panelul academic-profesional care întreabă dacă legislația europeană de securitate cibernetică livrează ceea ce promite nu cere un răspuns binar. Cere o analiză a decalajului. Decalajul poate fi temporar (transpunere în curs), structural (lipsa de resurse) sau epistemic (confundarea textului cu dovezile). Referatul adoptă a treia lectură ca pe cea mai instructivă pentru ingineria programării: confuzia dintre document și dovadă.

Din punct de vedere curricular, NIS2 oferă studenților un exemplu contemporan de standard de așteptare care depășește checklist-ul superficial. Inventarul sistemelor, notificarea incidentelor, responsabilitatea conducerii și măsurile tehnice detaliate în actele de punere în aplicare formează un pachet pe care un absolvent de Tehnologii informaționale trebuie să îl poată citi critic: ce este obligatoriu, ce este ghid, ce este încă în curs de transpunere. Capacitatea de a face această lectură critică este o competență de angajabilitate, nu doar o temă de seminar.

## 4. Profilul contextual: Erin Shepley (CISA) și Panelul 2

Contextul extern folosit în acest referat include profilul panelistei Erin Shepley, Acting Chief of Staff, Cybersecurity Division, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). În această calitate, ea supraveghează bugetul diviziei (ordinul de mărime 1,1 miliarde USD), recrutarea de specialiști, strategia și prioritățile, planificarea strategică a achizițiilor și managementul de portofoliu. Experiența anterioară include rolul de Deputy Associate Director în cadrul Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC), precum și peste 15 ani de activitate în misiunea de securitate cibernetică a DHS.

Sesiunea de tip panel (Panel 2) este formulată astfel: «Rules for the Real World: Can Europe's Cybersecurity Legislation Deliver What It Promises?», programată conceptual pe 20 octombrie, interval 16:45–17:30. Titlul panelului este relevant pentru că grupează explicit «reguli» și «lumea reală» — exact axa legislație versus livrare.

Limitele contextului. Profilul CISA și panelul european sunt folosite aici ca schelă epistemică, nu ca autorizare juridică a unui produs software particular și nu ca calendar de deploy. Data panelului nu trebuie confuzată cu un trigger legal

pentru instalarea unor module. De asemenea, sigiliul vizual CISA folosit în materialele de intake este un artefact de framing, nu o licență de produs.

Din temele panelistei / panelului se pot extrage implicații transferabile către un proiect de tip HESPERIA:

| Temă | Implicație pentru ingineria programării |
|---|---|
| Buget și portofoliu | Deploy-ul de module = portofoliu secvențiat, nu dump ad-hoc |
| Achiziții strategice | Licența = artefact de achiziție înainte de runtime |
| Colaborare multi-disciplină (JCDC) | Dependențele cross-module trebuie documentate; clasele arhitecturale nu se colapsează |
| Legislație «real world» | Instalare doar când licența și preflight-ul modular sunt oneste |

## 5. Analogie inginerească: licențierea modulelor în HESPERIA

HESPERIA este un motor software multipurpose pentru analiză și verificare semantică, organizat pe module. Arhitectura modulară distinge Class A (infrastructură universală: dicționare, topologie, metrici, NLP de bază, sub `hesperia.modules.default`) de Class B (module de domeniu / ramură, care nu trebuie să «călărească» automat o licență de tip Class A).

În valul de lucru din octombrie 2026, echipa a impus o poartă de licență reală înainte de verificarea / instalarea primului modul. Unitatea aleasă a fost Class A `hesperia.modules.default`. Alegerea este arhitectural corectă: se licențiază mai întâi «instalațiile sanitare» universale, nu un modul de domeniu care ar putea contamina nucleul cu atribuiri greșite.

Instrumentul L1 (titlu de proprietate intelectuală) folosit a fost actul de cesiune CC-HES-IP-ASSIGN-2026-07-26, prin care drepturile asupra liniei de produs Hesperia (inclusiv arhitectura pe ramuri modulare) au fost atribuite exclusiv societății CONSOLIDARE CONTINUUM S.R.L. (IDNO 1026023120076). Custodia documentului este pe calea legală MinIO a dosarului CC_. Verificarea tehnică (L6) a fost limitată, în acel val, la mediul de dezvoltare altitudine; pull-ul de producție pe gazda de prod rămâne un pas separat, nedeschis fără o restatare explicită a țintei.

Observație de cercetare. Cesiunea de IP stabilește titlul în patrimoniul societății. Ea nu este, prin text, o «licență de runtime» de tip «modulul X pe gazda Y pentru licențiatul Z». Pentru uz intern CC_, combinația titlu + acceptare de proiect + scor L1–L6 a fost tratată ca suficientă. Pentru un terț sau un model SaaS, ar putea fi necesar un addendum de entitlement. Această nuanță este importantă academic:

studenții trebuie să distingă ownership de permission to run.

## 6. Criterii de acceptare pentru o licență «reală»

Pentru a evita «teatrul de conformitate», valul HESPERIA a formalizat un set de criterii (notate L1–L6). În formă didactică, acestea pot fi rezumate astfel:

1. L1 — Instrument numit. Există un act identificabil (cesiune, licență, contract), cu număr și dată, nu o afirmație orală.

2. L2 — Custodie. Instrumentul are o cale de păstrare verificabilă (dosar legal, MinIO, trust custody), nu un atașament efemer în chat.

3. L3 — Domeniu / scop. Este clar ce se licențiază (modul, clasă, corpus). Class B cere linie de scop proprie.

4. L4 — Acceptare. Există un acceptor de proiect / operator care confirmă poarta, nu doar un task închis automat.

5. L5 — Onestitate de clasă. Class A nu este vândută ca Class B și invers; arhitectura §2c rămâne vizibilă.

6. L6 — Țintă de execuție. Gazda / mediul de verificare este numit (dev vs prod). Schimbarea gazdei redeschide L6.

Lista de eșec explicit (FAIL) include, printre altele: dependențe PyPI prezentate ca «licență de produs», sigiliul CISA ca substitut de licență, mesaje de chat, sau închiderea unui rând într-un CRM fără artefact. Aceste eșecuri sunt pedagogice: arată ce nu contează ca dovadă, chiar dacă arată bine într-o interfață.

Pentru student, exercițiul util este să aplice L1–L6 pe un proiect de laborator: unde este licența open-source a unei biblioteci?, unde este README-ul de compatibilitate?, cine acceptă riscul de a include o dependență cu licență copyleft într-un produs proprietar? Întrebările sunt aceleași, scara diferă.

## 7. Separarea claselor de module și riscurile de colaps semantic

Arhitectura pe clase (A versus B) nu este un detaliu cosmetic. Class A reprezintă infrastructura comună a motorului. Class B reprezintă aplicații de domeniu pe acea infrastructură. Dacă o echipă «licențiază» Class A și apoi introduce, fără L3 nou, un modul Class B, ea comite un colaps semantic: tratează o permisiune de nucleu ca pe o permisiune de domeniu.

Din perspectiva securității informației, colapsul seamănă cu utilizarea unui certificat de tip rădăcină pentru a semna orice, fără politici de emitere. Din perspectiva managementului de proiect, colapsul produce datorie ascunsă: la audit,

nimeni nu poate arăta unde începe și unde se termină dreptul de a rula un anumit modul.

Prin urmare, referatul formulează o regulă de transfer: succesul valului Class A nu implică pregătirea Class B. Fiecare modul de domeniu necesită scop L3 propriu și, adesea, instrumente de custodie pentru corpusuri sau date de câmp distincte. Regula protejează atât produsul, cât și discursul public despre produs: se evită atribuirea greșită a unor capacități de domeniu nucleului universal.

## 8. Metodă didactică: cum se verifică o afirmație de conformitate

Pentru a transforma concluziile teoretice în competență de student, propunem un protocol scurt de verificare, aplicabil atât unui modul software, cât și unei politici de securitate:

Pasul 1 — Denumire. Afirmația este rescrisă fără adjective vagi. Exemplu: nu «modulul este licențiat», ci «modulul `hesperia.modules.default` este acoperit de instrumentul CC-HES-IP-ASSIGN-2026-07-26 pentru uz intern CC_».

Pasul 2 — Localizare. Se cere calea de custodie. Dacă răspunsul este «în chat» sau «pe desktopul cuiva», dovada este insuficientă.

Pasul 3 — Domeniu. Se verifică dacă domeniul acoperă clasa arhitecturală și gazda țintă. O cesiune de IP asupra liniei de produs nu înlocuiește, de la sine, o autorizare de producție pe o gazdă nouă.

Pasul 4 — Semnătură / acceptare. Cine confirmă poarta? În proiecte reale, acceptorul poate fi product owner-ul; în laborator, profesorul sau responsabilul de echipă.

Pasul 5 — Contraexemple. Se listează explicit ce nu contează (logo, sigiliu, status DONE în CRM, dependență PyPI). Contraexemplele previn autoamăgirea.

Protocolul de mai sus este compatibil cu spiritul măsurilor NIS2 orientate pe dovezi și cu disciplina fail-closed din ingineria software modernă. El poate fi folosit ca grilă de evaluare la seminar: fiecare echipă prezintă un artefact și trece prin cei cinci pași în maximum zece minute.

Un al doilea exercițiu util este compararea a două artefacte. Studenții primesc (a) un fișier LICENSE al unei biblioteci open-source și (b) un extras dintr-un contract de cesiune. Li se cere să explice ce drepturi transferă fiecare, ce restricții rămân și ce s-ar întâmpla dacă ar include biblioteca într-un produs proprietar fără review. Exercițiul antrenează exact mușchiul pe care legislația de securitate îl cere organizațiilor: inventar, înțelegere, dovezi.

În sfârșit, merită subliniat rolul limbajului. Termeni precum «compliant», «secure», «licensed» pot ascunde absența de măsurători. Disciplina academică cere definiții operaționale. În acest referat, «licență reală» înseamnă satisfacerea setului L1–L6, nu un sentiment de confort al echipei.

## 9. Concluzii

1. Legislația nu este dovadă. NIS2 și panelul privind «promisiunile» legislației europene de securitate cibernetică ilustrează decalajul dintre text și livrare. Același decalaj apare în proiectele software pe axa politică–licență–deploy.

2. Contextul CISA / Erin Shepley oferă o schelă utilă (portofoliu, achiziții, seriozitate reglementară), dar nu autorizează instalări și nu înlocuiește instrumentele CC_.

3. Poarta L1–L6 transformă «licența reală» într-un set verificabil de artefacte. Eșecurile explicite (sigiliu, chat, PyPI-as-licence) sunt parte din disciplină, nu ornamente.

4. Class A întâi este alegerea arhitecturală corectă; Class B cere valuri separate.

5. Ownership ≠ runtime entitlement. Cesiunea de IP este puternică pentru uz intern; pentru terți poate fi necesar un addendum.

6. Pentru studenții ULIM, lecția transferabilă este metodologică: înainte de a marca un livrabil ca «gata», cereți dovezi denumite, custodiate și acceptate — altfel livrați teatru, nu produs.

7. Protocolul didactic în cinci pași (denumire, localizare, domeniu, acceptare, contraexemple) oferă o grilă reutilizabilă la seminar și în proiecte de an.

## 10. Bibliografie

1. Directiva (UE) 2022/2555 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune (NIS2).

2. Comisia Europeană — prezentare de politici NIS2 (digital-strategy.ec.europa.eu).

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2690 — măsuri tehnice și metodologice pentru entitățile digitale vizate.

4. ENISA — ghiduri tehnice aferente măsurilor de management al riscului (IR 2024/2690).

5. Analize de transpunere / aniversare NIS2 (IAPP și note de practică 2024–2025) — privind inegalitatea livrării naționale.

6. Grace — Referat Erin Shepley (CISA) and Hesperia licensed module deploy, 12 octombrie 2026 (intake intern).

7. Ethan — Real-licence acceptance gate (L1–L6) și WBS first module Class A, 12 octombrie 2026.

8. Felix — Exec HESP-CISA-04 default licensed (verificare altitudine), 12 octombrie 2026.

9. Colombo — Research inspect HESP-CISA licence wave + cadru NIS2, 12 octombrie 2026.

10. HESPERIA Modular Branch Architecture §2c — Class A versus Class B (corpus intern de arhitectură).

11. Act de cesiune IP CC-HES-IP-ASSIGN-2026-07-26 (CONSOLIDARE CONTINUUM S.R.L.).

12. Profil panelist Erin Shepley / Panel 2 — metadate operator, 12 octombrie 2026.

Notă finală. Prezentul referat are caracter academic. Nu constituie consultanță juridică și nu autorizează instalarea de module software. Dovezile citate din fluxul intern HESPERIA / CC_ sunt folosite ca studiu de caz pentru disciplina Ingineria programării.

## Anexă — Identificare document (ISO 7200)

Tabelul de mai jos urmează câmpurile esențiale ale standardului ISO 7200 Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers, adaptate pentru un referat academic A4 (ISO 216).

| Câmp ISO 7200 | Valoare |
|---|---|
| Document identification number | 348 |
| Document type | Referat academic (ULIM) |
| Title | Legislația europeană privind securitatea cibernetică și dovezile operaționale în licențierea modulelor software |
| Responsible organisation | ULIM — Facultatea Informatică, Inginerie și Design |
| Creator / author | Platonov Igor · Formalizare RO: Colombo |
| Revision index | A |
| Document status | Issued |
| Language code | ro-RO |
| Sheet / paper size | A4 (ISO 216) |
| Date of issue | 2026-10-12 |
| Number of pages | 10 (țintă capacitate full) |
| Classification | Academic / studiu intern |
| Approval | Academic submit |
| Legal note | Nu constituie consultanță juridică; nu autorizează deploy |

Doc. nr. 348 · REFERAT ULIM · Chișinău, 12 octombrie 2026 · SIGNED: Cercetător (Colombo) | stil ULIM RO cu diacritice | antet + ISO footer